

SKN FINAL PROJECT · COPYLANE · 2주차 산출물 1/7

CopyLane 프로젝트 기획서

주제 · 진입점 셋 · 차별점 · 기능 · 유스케이스 · 워크플로우 · MVP · WBS

이 문서의 모든 수치는 2026-09-10 실측이다. 「설계상 있다」와 「지금 돈다」를 같은 글씨로 적지 않는다 — 동작 / 부분 / 미착수 를 구성요소마다 붙였다.

CopyLane 프로젝트 기획서

광고 문구 준법 검수·생성 플랫폼 · SKN Final Project · 2026-09-10 · 오한빈(팀장)

강사 피드백(문서 5종 분리)에 따라 **화면 · 데이터 · DB/벡터DB · 아키텍처**는 **별도 문서로 분리**했다. 이 문서에는 「이 프로젝트가 무엇이고 왜 필요한가」만 남긴다.

0. 한 장 요약

항목	내용
주제	광고 문구의 위법성을 조문으로 판정하는 코어 하나를 세 진입점이 공유 하는 플랫폼 — A 문구 검수 (이미 쓴 것) · B 카피 생성 (새로 쓰는 것 + 매체별 각색) · C AI 광고 생성 (지면 배치). 제품 카테고리 와 적용 법령은 사용자에게 묻지 않고 제품이 판별한다
사용자	광고를 내보내는 사업자 — 마케터 · 셀러 · 인플루언서
왜 지금	부당광고는 형사처벌 구간 (식품표시광고법 제8조 위반 시 10년 이하 징역)이고, 규제 당국은 2026년 AI 실시간 감시 를 핵심과제로 올렸다. 감시가 자동화되면 사전 검수 수요는 구조적으로 늘어난다
핵심 차별점	① 다법령 자동 라우팅 ② 근거 조문 제시 + 인용 검증 ③ 생성물을 판정에 재투입하는 순환 — 코어가 하나라 생성이 판정을 우회할 경로가 없다 ④ 온프레미스 — 미출시 카피가 밖으로 나가지 않는다
지금 상태	수집-거버넌스 게이트 동작 · 데이터 파이프라인 동작 · 판정 그래프 한 바퀴 동작(스텝) · 세 진입점 계약 확정 + 고정 응답 14건 · 엔진 미착수(<code>/judge</code> · <code>/generate</code> · <code>/compose</code> → 501) · 평가 가능 위반 유형 2 / 10
범위	식품표시광고법 · 건강기능식품법 · 화장품법 3개 법령 . 의료광고·의료기기는 범위 밖. 🇰🇷 인플루언서 매칭도 범위 밖 — 일정 여유가 있을 때만 (D-180)

1. 주제 — 무엇을 만드는가

광고 문구의 위법성을 조문으로 판정하는 코어 하나를, 세 갈래 진입점이 함께 쓴다.

	진입점	무엇을 하나	성격
A	문구 검수	이미 쓴 문구를 넣으면 어느 법에 걸리는지·왜·어떻게 고칠지를 조문과 함께 돌려준다	방어재
B	카피 생성	대상 고객과 허용 어휘에서 새 문구 3안을 만든다. 매체별 각색까지 여기서 한다	공격재
C	AI 광고 생성	판정을 통과한 문구를 지면에 얹는다. 규격·섹션 골격을 깔고 「광고」 표시를 강제한다	매체층

판정 코어는 하나다. B 가 만든 문구도, C 가 받은 입력도 같은 코어를 지난다 — 그래서 생성이 판정을 우회하는 경로가 없다.

문제는 「위법한 표현을 아는 것」이 아니라 「**내 제품에 어떤 법이 적용되는지 모르는 것**」이다.

- 같은 「면역력 강화」라는 표현이 **건강기능식품이면 인정 기능성 범위 안에서 허용되고, 일반식품이면 위반**이다.
- 마케터는 자기 제품이 「건강기능식품」인지 「일반식품」인지조차 법적 구분으로는 모른다.
- 그래서 기존 도구들은 **사용자에게 카테고리 탭을 고르게 한다**. 사용자가 잘못 고르면 판정이 통째로 틀린다.

CopyLane 은 **카테고리 판별을 제품이 하고**, 그 결과로 적용 법령 집합을 정한 뒤 판정한다.

2. 왜 AI 여야 하는가

「금지 단어 목록으로 걸러내면 되지 않나」에 대한 답이 이 프로젝트의 존재 이유다.

#	사전 매칭으로 안 되는 것	왜 AI 가 필요한가
1	같은 표현이 위법이자 적법이다	「면역력 강화」는 제품 카테고리화 인정 기능성에 따라 갈린다. 단어가 아니라 문장과 제품 맥락 을 봐야 한다
2	적용 법령을 먼저 정해야 한다	카테고리 판별은 분류 문제다. 사전으로 풀 수 없다
3	근거 조문을 찾아야 한다	2,207개 조문에서 이 문장에 걸리는 조항을 찾는 것은 검색 문제 다 (RAG)
4	회피 표기를 복원해야 한다	「치·료」 「ㅈㅣ료」 같은 우회를 사전은 못 잡는다
5	대체 문구를 만들어야 한다	「고쳐야 한다」로 끝나면 도구가 아니다. 의미를 보존한 재작성은 생성 문제 다

다만 「AI 가 판정한다」고 말하지 않는다. 코드가 사전 정확매칭으로 **위험도 하한**을 정하고, 모델은 그 하한 **위로만** 올릴 수 있다. 올릴 때는 근거 스펠을 반드시 붙인다. **모델이 판정을 뒤집을 수 없는 구조** — 이것이 준법 도구로서의 최소 요건이다.

3. 유사 서비스 분석 — 그래서 우리는 무엇이 다른가

경쟁을 **판정 깊이 하나로 보지 않고 세 축**으로 나눴다. 「같은 일을 더 잘하는 쪽」과 「같은 사용자를 이미 가진 쪽」은 다른 위협이다.

3-1. 직접 경쟁 — 심의 도구

서비스	장점	한계
건기식협회 AI 광고문구 간단검토	협회 운영 · 무료	건기식 단일 법령 · 「자주 시정되는 단어 검출」 수준 · 정확한 인정 원료명을 알아야 입력 가능
협회 사전심의 (사람)	공신력 · 실제 심의	회차 대기(주 1회) · 건당 3~16.5만원
법무법인 자문	가장 정확	단가가 광고 문구 한 줄에 맞지 않음
플랫폼 심의 가이드	무료	정적 문서 — 사용자가 스스로 대조해야 함

3-2. 인접 경쟁 — 같은 사용자를 이미 가진 플랫폼

믹스맥스 — 마케팅 종합 플랫폼. 무료 실무 도구 40여 종 중 「마케팅 맞춤법 및 심의 검사기」가 있다. **2026-08-30 직접 실측:**

확인 항목	결과
판정 방식	금지 단어 사전 매칭 — 문맥 판정 없음
카테고리	사용자가 탭을 고른다. 기본값(공통 탭)에서는 「치료」를 놓친다
위험도	역전. 「최고」(과장·과징금)를 잡고 「 위암 치료 」(형사·10년 이하 징역)를 통과시킨다
대체 문구	“ <i>우수한 으로 바꾸세요</i> ” → 여전히 위법. 사용자는 「고쳤다」고 믿는다
근거 조문	없음

이 실측이 차별점 ①②③이 왜 필요한지를 그대로 보여준다. **위험도 역전은 준법 도구에서 가장 위험한 실패다** — 형사 리스크를 통과시키고 과징금 리스크를 잡는다.

3-3. 인접 경쟁 — 생성

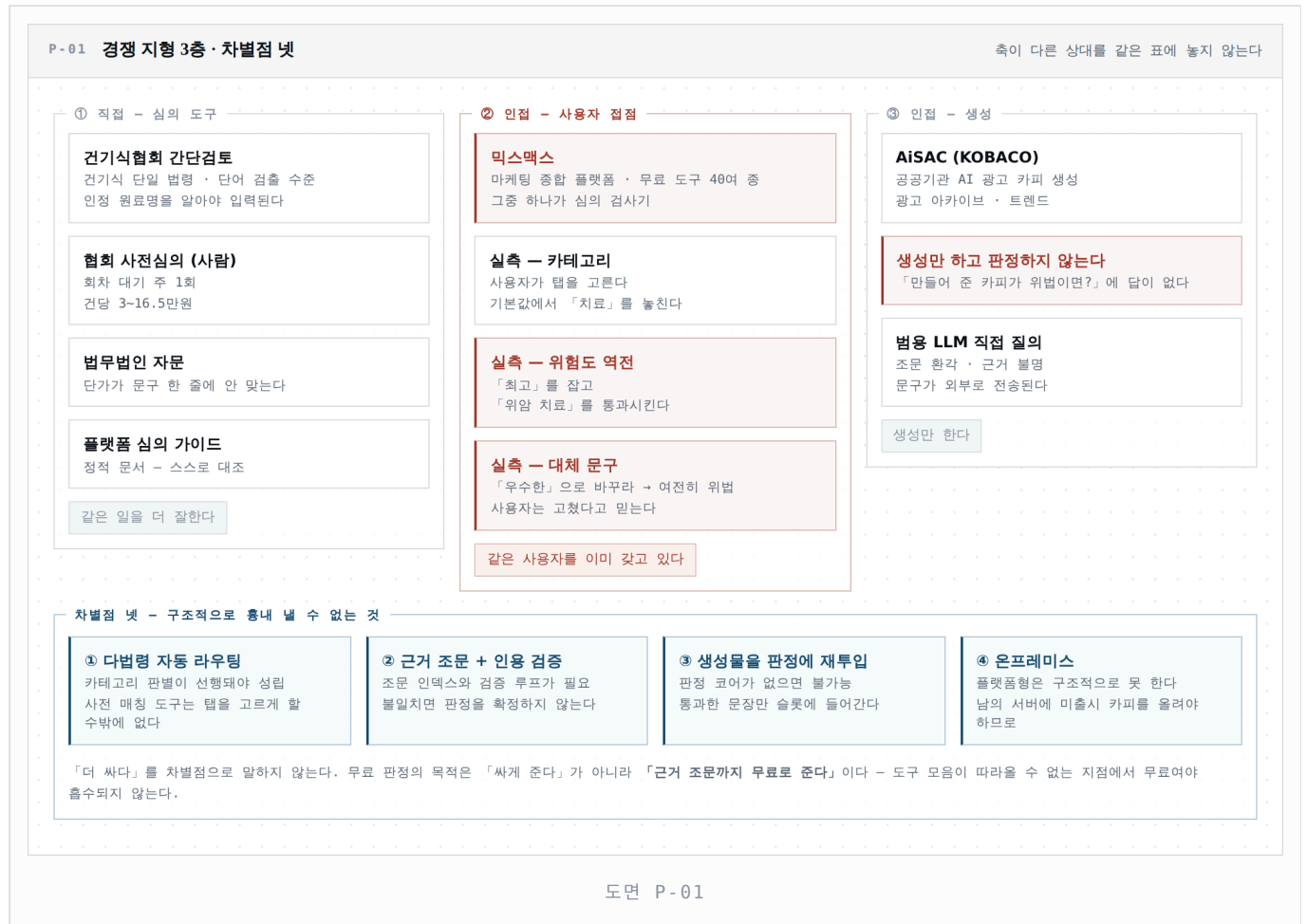
서비스	무엇인가	한계
AiSAC (한국방송광고진흥공사)	공공기관의 AI 광고 카피 생성 · 광고 아카이브 · 트렌드 분석	생성만 하고 판정하지 않는다 — "만들어 준 카피가 위법이면?"에 답하지 않는다
범용 LLM 직접 질의	즉시 · 무료	조문 환각 · 근거 불명 · 문구가 외부로 전송된다

공신력과 아카이브 데이터는 AiSAC 이 앞선다. 그것을 인정한 뒤 **판정 코어**를 말한다.

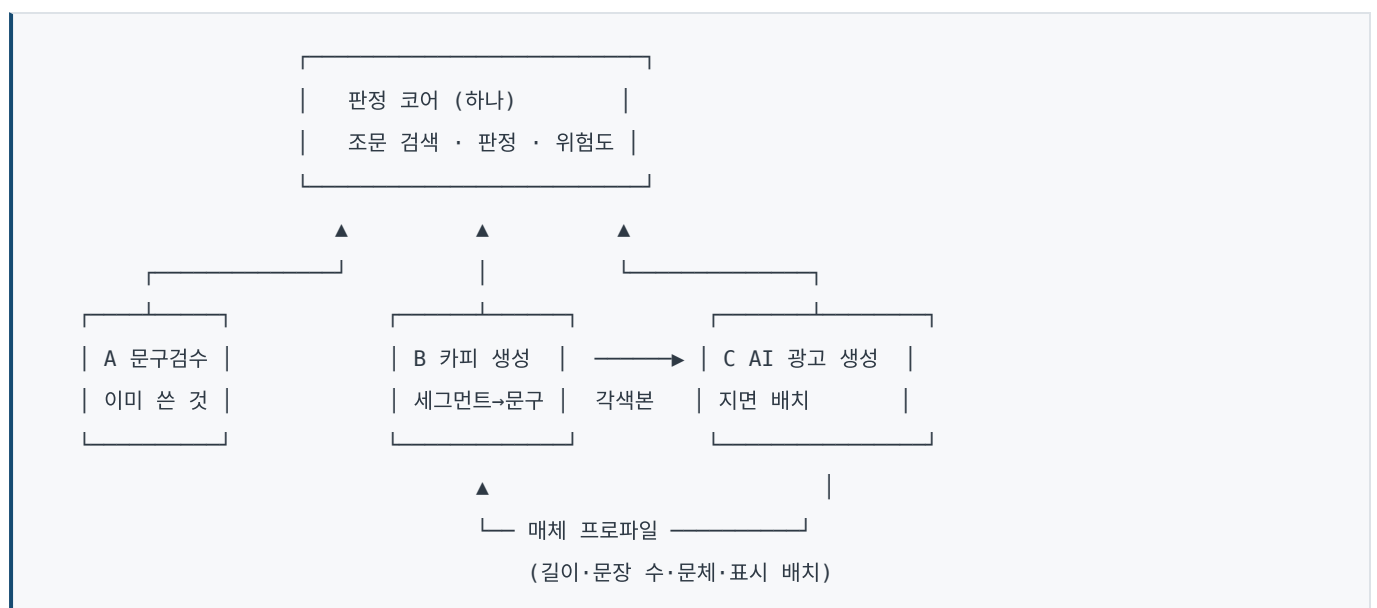
3-4. 분석 결론 — 차별점 넷

#	차별점	왜 흉내 낼 수 없나
①	다법령 자동 라우팅	카테고리 판별이 선행돼야 성립한다. 사전 매칭 도구는 사용자에게 탭을 고르게 할 수밖에 없다
②	근거 조문 제시 + 인용 검증	조문 인덱스와 검증 루프가 있어야 한다. 제시한 조문이 실제와 다르면 「근거 불일치」로 표시하고 판정을 확정하지 않는다
③	생성물을 판정에 재투입하는 순환	생성 전용 도구는 판정 코어가 없어 구조적으로 불가능하다. 판정을 통과한 문장만 슬롯에 넣는다
④	온프레미스 — 원문이 밖으로 나가지 않는다	플랫폼형은 구조적으로 못 한다. 남의 서버에 미출시 카피를 올려야 하기 때문이다

「**더 싸다**」를 차별점으로 말하지 않는다. 무료 판정의 목적은 「싸게 준다」가 아니라 「**근거 조문까지 무료로 준다**」이다 — 도구 모음이 따라올 수 없는 지점에서 무료여야 흡수되지 않는다.



4. 진입점 셋 — 공용 코어를 공유한다 (D-119 · D-164 · D-181)



B에서 C로 이어진다. 카피 생성이 프론티어 3안을 내고, 그중 고른 안을 매체별로 각색한 뒤 (인스타·블로그·유튜브·상세페이지), 그것을 지면에 엮는 것이 C다. **C는 독립 진입도 받는다** — 「어떤 종류로 만들까요 → 어떤 내용을 담을까요」로 들어오면 그 입력이 먼저 판정 코어를 지낸다.

각색은 생성기가 아니라 코드가 절반을 한다.

코드가 매체별 표시 위치에 **광고 표시 문구를 먼저 넣고**, sLLM 이 본문만 매체 형식에 맞게 다시 쓴 뒤, **판정 코어가 각 결과를 다시 검증한다.**

매체 프로파일이 바꿀 수 있는 것은 넷뿐이다 — **길이 · 문장 수 · 문체 · 표시 문구 배치**. 판정 기준 · 허용 어휘 · 근거 조문은 **못 바꾼다**. 계약([app/contracts.py](#))에 그 필드를 아예 두지 않았다. 필드가 없으면 우회로가 구조적으로 열리지 않는다.

삼원이 주는 것 셋

- 1 **매체 확장이 생성기와 분리된다.** 포맷을 늘리는 일이 템플릿 정의를 늘리는 일로 끝난다
- 2 **2층 적법 라벨이 두 번 쓰인다.** A 에서는 「적법 판정 근거」, B 에서는 「쓸 수 있는 어휘 사전」 이다
- 3 **「광고」 표시 없는 출력 경로가 없다.** 템플릿이 표시를 구조적으로 강제한다 — 위장 광고 도구로 쓰일 길을 코드가 막는다

 **인플루언서 매칭은 범위 밖이다** (D-180). 프로토타입에 화면이 있으나 3대 핵심에 넣지 않는다. 개발 일정에 여유가 생기면 그때 진행한다.

5. 기능 정의

ID	진입점	기능	상세
F-01	A	광고 문구 검수	텍스트 입력 → 문장 분할 → 문장별 판정. 입력 형태(단순/여러 개/긴 글)를 사용자가 선언하고 그것이 문서 경계를 정한다
F-02	A·B·C	카테고리 자동 판별·교정	제품 카테고리를 판별해 적용 법령 집합을 결정. 확신이 낮으면 가장 넓은 집합을 적용하고 보류
F-03	A	근거 조문·유사 제재 사례	위반 유형별 근거 조문 제시 + 인용 검증. 유사 제재 사례 표시
F-04	A	위험도 산정·배지	별표 제재 기준 조회로 R0~R4 산정. 블랙박스 점수가 아니라 조회 결과
F-05	A	대체 문구 / 합법화 불가	사유별 3분기 — 대체 문구 / 요건 안내 / 합법화 불가
F-06	A·B·C	판정 보류 (Abstention)	확신 부족·판정 충돌·근거 미발견 시 보류. 보류는 오류가 아니라 정의된 출력
F-07	A	근거 질의응답	검수 결과를 맥락으로 후속 질의. 답변에 근거 조문 동반
F-08~10	B	준법 카피 생성	대상 고객 선택 → 차단 키워드 사전 선별(사유 표시) → 3안 생성 (잔여 리스크 × 소구력 · 파레토 최적만)
F-11	B→C	채널별 각색	매체 프로파일 적용.  코드가 표시 문구를 먼저 넣고 sLLM 이 본문만 다시 쓴 뒤 판정 코어가 재검증한다
F-12	C	템플릿 조립	포맷 선택 → 섹션 골격 → 판정 통과 문구만 슬롯에 조립. 「광고」 표시 섹션이 없으면 출력 자체가 만들어지지 않는다
F-13	A	보관 동의 관리	기본 미저장 . 동의 없으면 만료와 함께 삭제
F-14	—	소스 등급 판정·2인 확인	데이터 소스 등급×용도 판정, 두 사람 서명

ID	진입점	기능	상세
F-15	—	법령·고시 수집·버전 관리	개정 시 재검증 대기 표시
F-16	A	배치 검수 (CSV)	판정 코어 위의 for-loop
F-17	—	판정 품질 통계	유형별·보류율 집계
F-18	B	복제 검수 (신규 · § 12)	생성 문구가 학습 원본과 동일·유사한지 대조해 차단

5-1. 기능별 상세 — MVP 필수

F-01 광고 문구 검수 — 입력 5건까지 · 문장 단위 판정 · 원문 좌표 보존(매칭은 정규화문, 표시는 원문) · 회피 표기 복원

F-02 카테고리 자동 판별 — 사용자에게 묻지 않는 것이 기본 · 교정 UI 제공 · 확신 낮으면 가장 넓은 법령 + 보류. 오분류 시 적용 법령이 통째로 틀리므로 분류 정확도가 파이프라인 상한이다

F-03 근거 조문 — 조·항·호 단위 청크 · BM25 + 벡터 하이브리드 → 리랭커 · 현행 조문만 · **출처표시와 시행일이 반드시 함께 나간다**

F-04 위험도 — 별표 제재 기준(차수 × 제재 × 기간)을 관계형 표에서 조회 · R0 특이사항 없음 ~ R4 형사 위험 · **순서형이므로 Accuracy 가 아니라 MAE·QWK 로 측정**

F-05 대체 문구 3분기

분기	언제	출력
대체 문구	표현을 낮추면 합법이 되는 경우	의미를 보존한 재작성
요건 안내	실증 자료·기능성 인정이 있으면 가능한 경우	「무엇을 갖추면 쓸 수 있는가」
합법화 불가	질병명 표방 등 어떤 표현으로도 불가능한 경우	「이 주장 자체가 불가능하다」를 명시

F-06 판정 보류 — 사유 4종(확신 부족 / 코드-모델 2등급 이격 / 카테고리 미판별 / 문서수준 충돌) · 보류를 「통과」로 집계하지 않는다

6. 유스케이스

액터 5, 유스케이스 25건.

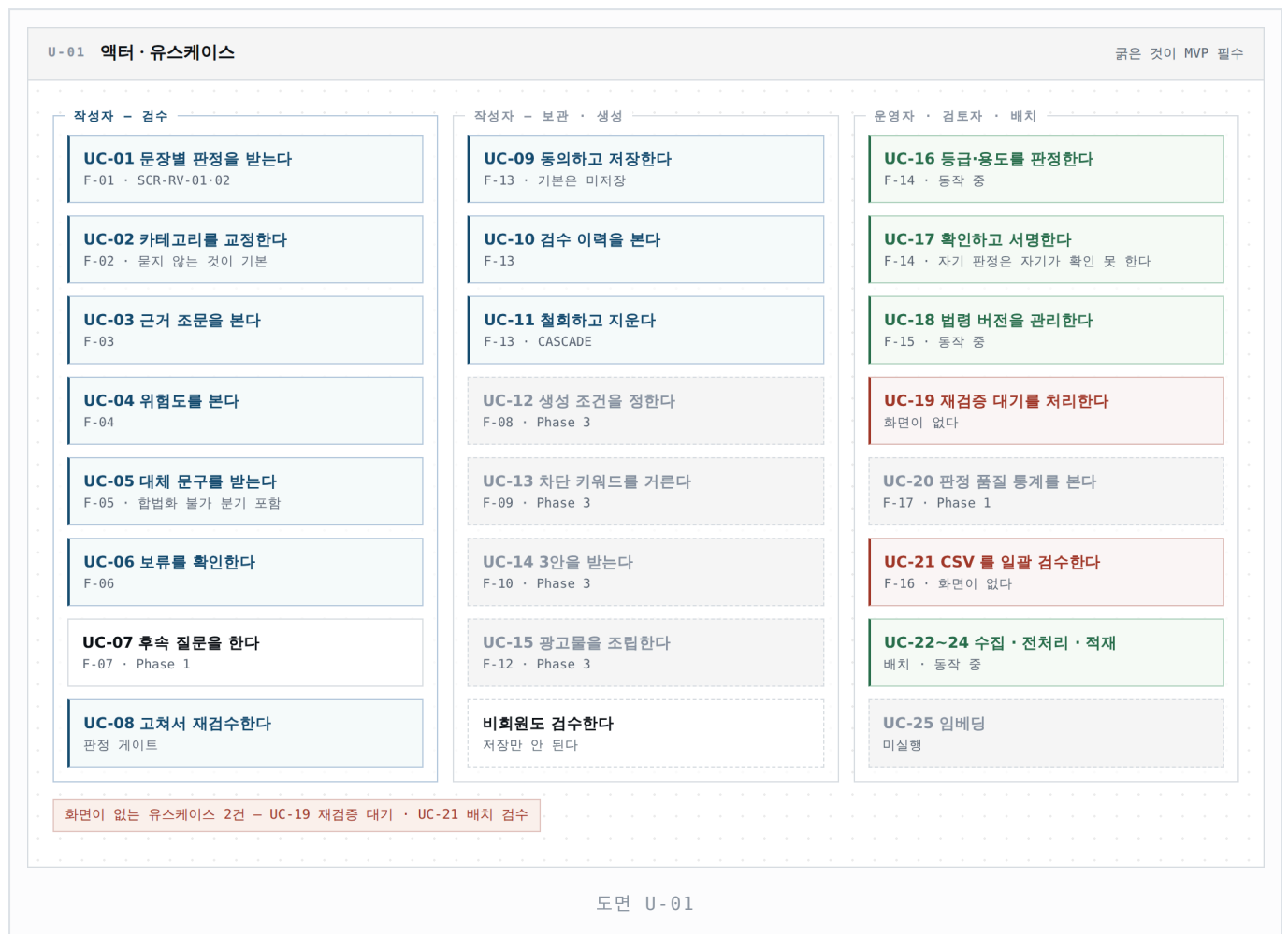
액터	대표 유스케이스
작성자	문장별 판정을 받는다 · 근거 조문을 본다 · 대체 문구를 받는다 · 고쳐서 재검수한다 · 동의하고 저장한다
조직 구성원	조직 안에서 공유된 검수 결과를 본다
운영자	소스 등급·용도를 판정한다 · 법령 버전을 관리한다 · 판정 품질 통계를 본다
검토자	다른 사람이 판정한 소스를 확인·서명한다 (자기 판정은 자기가 확인 못 한다)
배치	수집 · 전처리 · 적재 · 임베딩

진입점별로 갈라 보면 이렇다.

진입점	대표 흐름
A 문구 검수	문구 입력 → 카테고리 자동 판별 → 문장별 판정 → 근거 조문 → 대체 문구 / 합법화 불가 증명서 → 재검수
B 카피 생성	대상 고객 선택 → 지향 키워드 선별(차단은 사유와 함께) → 3안 생성 → 프론티어에서 고르기 → 채널별 각색
C AI 광고 생성	① B 에서 각색본을 받아 지면에 엮기 ② 종류 선택 → 내용 입력 → 판정 코어가 먼저 거름 → 섹션 골격 → 사용자가 이미지

B 와 C 는 이어져 있다. 카피를 고르고 각색하면 그대로 「어디에 쓸지」로 넘어간다. 그리고 어느 경로로 들어와도 **판정 코어를 지난다** — 생성이 판정을 우회하지 않는다.

비회원도 검수할 수 있다. 토큰 없이 세션 ID 만으로 검수가 되고, 대신 저장이 안 된다. 「가입해야 써볼 수 있다」로 만들면 기본 미저장 원칙이 가입 유도 의 대가가 된다.



7. 핵심 Workflow

7-1. 사용자 — 문구 입력부터 결과까지 전 구간

문구 입력 → 카테고리 자동 판별 → 적용 법령 결정 → 사전 정확매칭(위험도 하한)
→ 근거 검색 → 인코더 판정 → 래치 → 인용 검증 → 판정 확정 → 결과 표시 → (선택) 저장

분기 3개 — ① 카테고리 확신 낮음 → 가장 넓은 법령 + 보류 ② 인용 검증 3회 실패 → 미판정 ③ 근거 없음 → 위험도는 유지

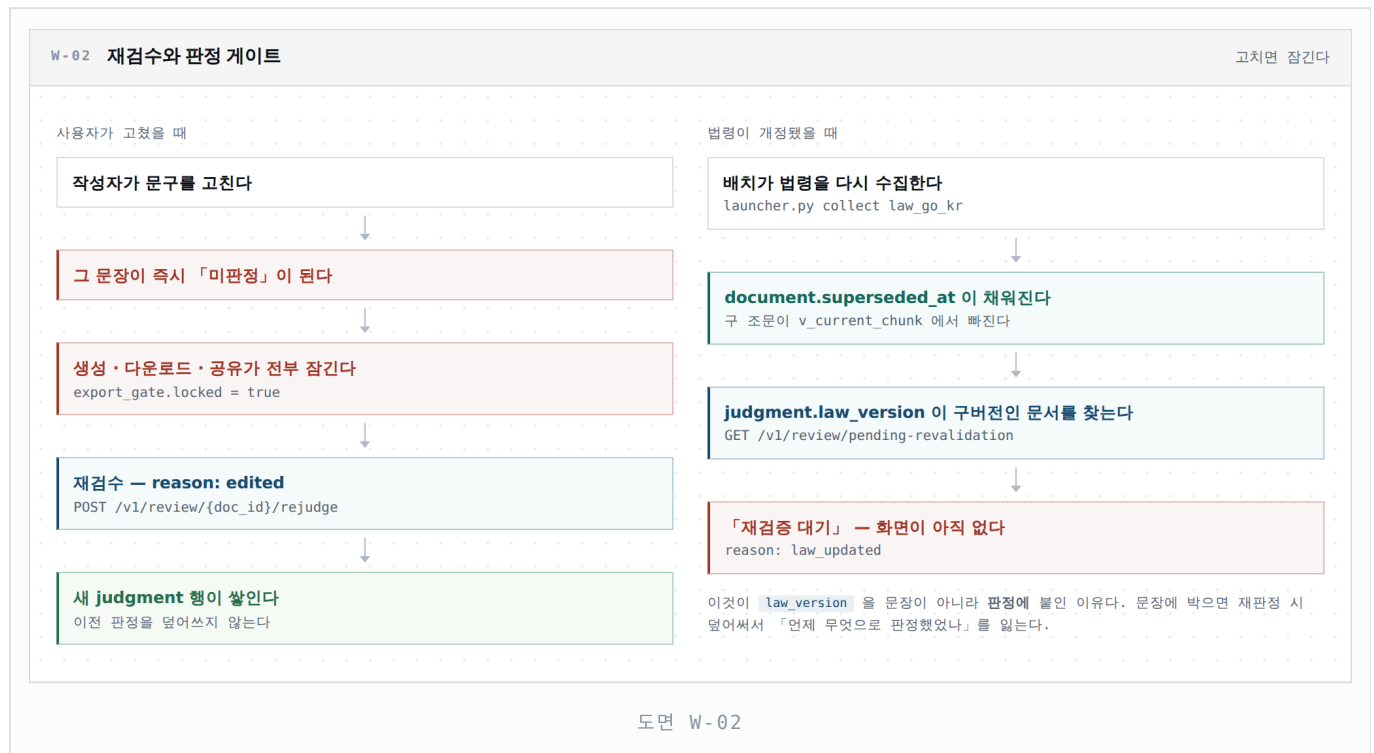
W-01 검수 workflow — 화면 · API · DB							제품의 본체
단계	① 입력	② 판별	③ 하한	④ 검색	⑤ 판정	⑥ 표시	⑦ 저장
화면	SCR-RV-01 문구 · 입력 형태	—	—	—	—	SCR-RV-02 배지 · 근거 · 수정 방향	검수 이력 동의 시에만
API	POST /v1/review 입력부터 판정까지 한 요청 — 501 (계약 확정)					—	POST .../save 동의 없으면 400
읽는 표	—	dict_entry chunk.category	dict_entry 536 · 유형 430	v_current_chunk source_use U2	v_risk_lookup 빈 뷰	violation_article 0행	—
쓰는 표	work_doc · copy_sentence 동의 없으면 expires_at 필수		—	—	judgment 새 행 · law_version	—	work_doc consent_store
안전장치	입력 형태가 문서 경계를 정한다	확신 낮으면 가장 넓은 법령 + 보류	정확매칭만 하한 자 격	현행 조문만	근거 스펙 없으면 상향 불가	「합법입니다」를 쓰지 않는다	지울 키가 있어야 지운다
⑤ · ⑥ 은 읽을 값이 아직 없다 분기 3 - 카테고리 미판별 / 인용 검증 3회 실패 / 근거 없음							

도면 W-01

7-2. 사용자 — 수정 후 재검수와 판정 게이트

문구를 고치면 그 문장은 즉시 **미판정**이 되고, 대기 문장이 하나라도 있으면 생성·다운로드·공유가 **전부 잠긴다**. 재검수는 **새 판정 행을 쌓는다** — 이전 판정을 덮어쓰지 않으므로 「언제 무엇으로 판정했었나」가 남는다.

법령이 개정되면 `law_version` 이 구버전인 문서를 찾아 「**재검증 대기**」로 표시한다.



7-3. 관리자 — 소스 등재와 2인 확인

판정자가 소스를 조사 → 원장에 적는다(decided_by) → 다른 사람이 확인·서명(reviewed_by)

→ 레지스트리 생성 → 수집 시도

└ 등재 + 용도 허용 + 서명 → 수집 실행

└ 하나라도 없으면 → RegistryError · 프로그램이 멈춘다

CHECK (grade_decided_by <> grade_reviewed_by) — 같은 사람이 판정하고 스스로 확인하는 것을 DB 가 막는다. 현재: 등재 47 · 2인 서명 37 · 채택하지 않은 소스 13건도 이유와 함께 기록.



8. AI 파트 — 단계별 입력과 출력

단계	입력	출력	실패하면
① 룰 (사전 정확매칭)	정규화문 · 카테고리	<code>risk_floor</code> (R0~R4) · 매칭된 사전 항목	매칭 0건 → 하한 없음. 하한이 없으면 모델 상향을 제약할 수 없다
② 분류 (카테고리)	문구 전체	카테고리 · 확신도 · 적용 법령 집합	확신 미달 → 가장 넓은 집합 + <code>hold(cat_unknown)</code>
③ 법령 RAG	문장 + 카테고리 필터 + 기준일	근거 조문 후보 top-k (조문번호 · 본문 · 시행일 · 출처)	0건 → <code>verdict = no_basis</code> , 위험도는 유지
④ 위험 판정 (인코더)	문장 + 근거 조문 + <code>risk_floor</code>	위반 유형 · 근거 스펙 · <code>risk_final</code>	<code>risk_final > risk_floor</code> 인데 스펙 없음 → DB 제약이 거부
⑤ 대체 문구 (sLLM)	원문 + 위반 유형 + 근거 조문 + 인정 기능성 문구	재작성 문구 · 분기 종류 · 사유	재작성이 다시 위반 → 재판정 후 최대 2회 재생성, 3회째 미판정

인용 검증 루프 — ③④가 낸 조문을 원문과 대조해 불일치면 ③으로 되돌린다. 최대 2회, 3회째는 `unjudged` .

RAG 는 사실, 파인튜닝은 형식 — 법령 지식을 sLLM 에 주입하면 없는 조문을 지어낸다. 파인튜닝은 「검색된 조문이 주어졌을 때 어떻게 서술할 것인가」와 「어떤 문체로 대체 문구를 쓸 것인가」만 가르친다.

P - 02 AI 파트 — 단계별 입력과 출력				무엇이 들어가고 무엇이 나오는가
단계	입력	출력	실패하면	
① 들 사전 정확매칭	정규화된 · 카테고리	risk_floor (R0~R4) 매칭된 사전 항목	매칭 0건 → 하한 없음 하한이 없으면 모델 상황을 제약할 수 없다	
② 분류 카테고리 판별	문구 전체	카테고리 · 확신도 적용 법령 집합	확신 미달 → 가장 넓은 집합 + <code>hold(cat_unknown)</code>	
③ 법령 RAG 근거 검색	문장 + 카테고리 필터 기준일 - 현행 조문만	근거 조문 후보 top-k 조문번호 · 본문 · 시행일 · 출처	0건 → <code>verdict = no_basis</code> 위험도는 유지한다	
④ 위험 판정 인코더	문장 + 근거 조문 <code>risk_floor</code>	위반 유형 · 근거 스펙 <code>risk_final</code>	스펙 없이 상황 시도 DB 제약이 거부한다	
⑤ 대체 문구 sLLM	원문 + 위반 유형 + 근거 조문 인정 가능성 문구	재작성 문구 · 분기 종류 대체 / 요건 안내 / 합법화 불가	재작성이 다시 위반 재판정 후 최대 2회 재생성	
RAG 는 사실 · 파인튜닝은 형식 인용 검증 루프 - 불일치면 ③ 으로 되돌린다 3회째는 미판정 법령 지식을 sLLM 에 주입하면 없는 조문을 지어낸다. 파인튜닝은 「검색된 조문이 주어졌을 때 어떻게 서술할 것인가」와 「어떤 문체로 대체 문구를 쓸 것인가」만 가르친다.				
도면 P - 02				

9. 사용 기술 · 자원

구분	선택	이유
언어·환경	Python 3.11 · uv (lock 고정)	5인 환경 불일치 = 최소 1주 손실
오케스트레이션	LangGraph	재생성 루프 · Abstention · 팬아웃-팬인이 조건부 그래프를 요구한다
DB	PostgreSQL 16 + pgvector	청크 삭제 시 임베딩이 CASCADE 로 함께 사라진다
임베딩	KURE-v1 (1024차원 · 로컬)	한국어 법령 도메인 · 원문을 외부 API 로 보내지 않는다
리랭커	bge-reranker-v2-m3 (512 토큰)	청크 상한을 <code>CHECK</code> 로 강제
인코더	KLUE-RoBERTa / KcELECTRA 비교	PAWS-KorNLI 축이 우리 태스크와 가깝다
sLLM	Qwen3 4B (Apache 2.0) + LoRA	모델 라이선스도 게이트 대상
백엔드	FastAPI · SQLAlchemy · Alembic	
GPU	RunPod (팀 1계정 · 슬롯 규칙)	
협업	GitHub · 개인 브랜치 → PR · <code>main</code> 직접 커밋 금지 · gitleaks	

10. MVP 기능표 (확정)

ID	기능	구분	PHASE	지금 상태
F-01	광고 문구 검수	필수	0	미착수 — 판정 엔진
F-02	카테고리 자동 판별·교정	필수	0	미착수
F-03	근거 조문·유사 사례	필수	0	부분 — 검색 동작, 텍스트 부분일치
F-04	위험도 산정·배치	필수	0	미착수 — 원천 미적재
F-05	대체 문구 / 합법화 불가	필수	0~2	미착수
F-06	판정 보류	필수	1	미착수 — 계약 확정
F-13	보관 동의 관리	필수	0	부분 — 스키마 완성
F-14	소스 등급·2인 확인	필수	0	동작 중
F-15	법령·고시 버전 관리	필수	0	동작 중
F-07·16·17	질의응답 · 배치 · 통계	목표선	1	미착수
F-08~12	생성 · 템플릿	목표선	3	미착수
F-18	복제 검수	승격 검토	2	미착수 — 신규

제외 5종 — 이미지 판정(OCR·VLM) · URL 자동 크롤링 · 의료광고/의료기기 · 커뮤니티·결제 확장 · 자유형 페이지 에디터

11. 업무 WBS 및 역할 분담

11-1. 기간

2026-08-28(1W) ~ 2026-10-26(9W) · 작업일 38일 (7.6주) · 평일 공휴일 4일(9/24·9/25·10/5·10/9)

8W~9W 는 작업일이 합쳐 3일뿐이다. 제작 기간이 아니라 제출 기간이고, 실제 완성은 7W 에 끝나 있어야 한다.

주차	기간	작업일	주요 산출물	게이트
1W	8/28~9/3	5	WBS · 기획서 · 요구사항 정의서	—
2W	9/4~9/10	5	수집 데이터 보고서 · DB 설계	Phase 0 (9/9)
3W	9/11~9/17	5	전처리 결과서	중간 발표 9/15 · 범위 확정 9/17
4W	9/18~9/28	5	학습결과서 · 학습 모델	Phase 2 (9/28)
5W	9/29~10/6	5	벡터DB 구축 · 화면설계서	—
6W	10/7~10/14	5	멀티에이전트 아키텍처 · 테스트 보고서	Phase 3 (10/13)
7W	10/15~10/21	5	웹 애플리케이션 · 시스템 구성도	기능 동결 10/16
8W	10/22~10/24	2	최종 발표 PT · 소스코드 · 시연영상	—
9W	10/25~10/26	1	산출물 보완 · 잔여 정리	최종 발표 10/26

P-04 업무 WBS · 게이트				작업일 38일 · 7.6주
주차	작업일	주요 산출물	게이트	
1W	5	WBS · 기획서 · 요구사항 정의서 8/28 ~ 9/3	-	
2W	5	수집 데이터 보고서 · DB 설계 9/4 ~ 9/10	Phase 0 9/9	
3W	5	전처리 결과서 9/11 ~ 9/17	중간 발표 9/15 범위 확정 9/17	
4W	5	학습결과서 · 학습 모델 9/18 ~ 9/28 · 추석 2일	Phase 2 9/28	
5W	5	벡터DB 구축 · 화면설계서 9/29 ~ 10/6 · 대체공휴일 1일	-	
6W	5	멀티에이전트 아키텍처 · 테스트 보고서 10/7 ~ 10/14 · 한글날 1일	Phase 3 10/13	
7W	5	웹 애플리케이션 · 시스템 구성도 10/15 ~ 10/21	기능 동결 10/16	
8W	2	최종 발표 PT · 소스코드 · 시연영상 10/22 ~ 10/24	-	
9W	1	산출물 보완 · 잔여 정리 10/25 ~ 10/26	최종 발표 10/26	
8W · 9W 합쳐 작업일 3일 - 제작 기간이 아니라 제출 기간이다				실제 완성은 7W 에 끝나 있어야 한다
				평일 공휴일 4일 - 9/24 · 9/25 · 10/5 · 10/9

도면 P-04

11-2. 역할 분담 — AI 에이전트 기준

구분	인원	담당	산출물
공통 기반	팀장	판정 코어 · 데이터 파이프라인 · 거버넌스 게이트 · API	수집·전처리·적재 · /judge · 원장 3종
사용자 에이전트	3명	검수 입력·결과 화면 + BFF · 재검수/판정 게이트 · 근거 조문 표시	사용자 화면 · BFF · 시연
관리자 에이전트	1명	관리자 콘솔 · DB 저장 경로 파악 · 판정 근거 관리(2인 확인 UI) · 통계	관리자 화면 · 저장 검증

개발 순서는 「1차 핵심 → 2차 → 3차 살 붙이기」 다. 그리고 통합을 마지막이 아니라 처음에 한다 — Phase 0 walking skeleton(문구 하나가 end-to-end 한 바퀴)을 먼저 돌려야 뒤에 붙는 산출물이 상상이 아니라 실측 위에 놓인다.

Git — 개인 브랜치 ohb ksr lse psj ssm → 팀장이 흡수 → main PR. main 직접 커밋 금지. 흡수 직후 pytest -m gate .



12-3. 어디에 들어가나

sLLM 생성 → [복제 검수] → 판정 코어 → 슬롯 조립

↑ 여기가 신설

판정보다 앞에 둔다. 복제본은 판정을 통과할 수도 있기 때문이다 — 원본이 적법 문구였다면 복제해도 적법하다. **적법한 복제**가 정확히 우리가 막아야 하는 것이다.

P-03 복제 검수 로직

신규 · 채택 제안

sLLM 생성 → 복제 검수
여기가 신설 → 판정 코어 → 슬롯 조립

왜 판정보다 앞인가

복제본은 판정을 통과할 수 있다

원본이 적법 문구였다면 복제해도 적법하다

적법한 복제가 막아야 할 대상이다

판정 뒤에 두면 걸러지지 않는다

더 위험한 쪽

학습 코퍼스에 제재받은 문구가 있다

복제하면 위법 문구를 생성해 주는 셀

이미 있는 것으로 만든다 - 새 모델 없음

정규화문 (norm)

회피 표기 복원용으로 이미 만든다

띄어쓰기·특수문자 우회를 풀고 비교

끝셋넷 원문

학습에 쓴 문장이 전부 DB 에 있다

대조 대상이 이미 안에 있다

KURE-v1 임베딩

벡터DB 에 이미 들어간다

단계	방법	임계	걸리면
1차 · 속자 복제	정규화문 기준 문자 5-gram 자카드	≥ 0.60	즉시 차단 · 재생성
2차 · 의미 복제	KURE-v1 임베딩 코사인 유사도	≥ 0.92	차단 · 재생성
재생성 상한	판정 루프와 같은 규칙	2회	3회째는 후보를 버리고 다음 후보

권장 - Phase 2 채택

비용은 임베딩 1회 + 자카드 계산뿐

팀 결정 필요

도면 P-03

12-4. 팀 결정 필요

선택지	내용
(가) 채택 · Phase 2 (권장)	생성 착수와 동시에 넣는다. 비용은 임베딩 1회 + 자카드 계산뿐
(나) 채택 · Phase 3	3안 생성이 붙은 뒤
(다) 미채택	「학습 코퍼스를 쓰지 않는 생성」으로 범위를 좁힌다

13. 리스크와 통제

리스크	심각도	통제
범위 폭발 — 판정·생성·페르소나 동시 추진	최고	Phase 게이트. 앞 게이트를 못 넘으면 다음 Phase 착수 금지. Phase 2 가 안전선 — 여기까지면 sLLM 없이도 제품이 성립
평가 표본 부족	높음	유형별 30건 미만은 「 측정 불가 」로 표기. 수치를 만들어 채우지 않는다. 현재 10종 중 2종만 측정 가능

리스크	심각도	통제
판정 코어 미구현	높음	<code>/judge</code> 는 501 을 낸다. 가짜 200 을 내면 프론트가 그 모양에 맞춰 붙고 진짜가 오면 두 번 고친다
법령 개정으로 근거 무효화	중상	청크에 <code>effective_date</code> 필수 · 개정 시 재검증 대기 자동 표시
업체명 노출 → 명예 문제	중상	등급 무관 즉시 마스킹 · 원문 미보관
카테고리 오분류	중간	사용자 교정 UI · 확신 낮으면 가장 넓은 법령 + 보류
스코프 과대 (의료광고 유혹)	중간	3종 법령 한정 명시

14. 문서 구성 — 이 기획서에서 뺄 것

문서	답은 내용
화면설계서	화면 UI 14화면
데이터 정의서	학습·RAG·업무활용 필드 · 수집 방법 · Open API · 수집 현황
DB / 벡터DB 설계서	ERD 25표 · 벡터 저장 대상 · 청킹
시스템 아키텍처 초안	구조도 · API 엔드포인트 Request/Response
설계 도면집	도면 21장